

Výstupy ŠVP

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: hromadné zpracování dat – řazení a filtrování dat

Základní pojmy

Dotaz – Požadavek na databázi; SELECT data jen vybírá a zobrazuje, nemění je.**SELECT ... FROM** – Které sloupce (nebo výrazy) chci a ze které tabulky; * = všechny sloupce.**WHERE** – Podmínka výběru řádků (filtr): =, <>, <, >, <=, >= a spojky AND, OR, NOT.**ORDER BY** – Řazení výsledku; ASC vzestupně (výchozí), DESC sestupně; více klíčů oddělených čárkou.**LIMIT** – Omezí počet vrácených řádků (např. tři nejdelší knihy).**LIKE** – Hledání podle vzoru: % = libovolný počet znaků, _ = právě jeden znak.**BETWEEN, IN** – rok BETWEEN 1900 AND 1945 (včetně mezí); zánr IN ('drama', 'poezie').**Alias AS** – Přejmenuje sloupec nebo pojmenuje vypočtený sloupec ve výsledku.**JOIN ... ON** – Spojí řádky dvou tabulek podle shody klíčů (kniha.autor_id = autor.id).**Návrhové zobrazení** – Grafické sestavení dotazu (Access, LibreOffice Base): řádek Pole = SELECT, Kritéria = WHERE, Řazení = ORDER BY.

Logika v podmínce WHERE (MAT-02)

Zápis	Význam	Pozor
a AND b	platí obě podmínky	–
a OR b	platí aspoň jedna	AND se vyhodnotí dřív než OR – závorkuj
NOT a	a neplatí	NOT (a OR b) = NOT a AND NOT b
x BETWEEN 1 AND 5	$1 \leq x \leq 5$	meze patří dovnitř
x IS NULL	hodnota chybí	x = NULL neplatí nikdy

Poučky a postupy

- Pořadí klauzulí je pevné: SELECT – FROM – (JOIN ... ON) – WHERE – ORDER BY – LIMIT.

- Nejdřív slovy: Které sloupce? Z jaké tabulky? Které řádky? V jakém pořadí? Kolik? – pak přepiš do SQL.
- Text a data piš do apostrofů ('drama', '2027-03-12'), čísla bez nich.
- Účelné zobrazení: jen potřebné sloupce, srozumitelné aliasy, smysluplné řazení, LIMIT pro „prvních N“.
- Počítaný sloupec (SELECT název, stran / 30.0 AS dni ...) se počítá při každém dotazu, do tabulky se neukládá.
- Spojení: FROM kniha k JOIN autor a ON k.autor_id = a.id – bez podmínky ON vznikne „každý s každým“.
- Ukázka: SELECT název, stran FROM kniha WHERE zánr = 'román' ORDER BY stran DESC LIMIT 3;

Pozor na

- AND má přednost před OR: zánr = 'drama' OR zánr = 'poezie' AND kusu > 4 není totéž jako se závorkami.
- 'román' ≠ 'roman': porovnání textu je přesné, rozhoduje diakritika i mezery.
- Celočíselné dělení: 9 * 360 / 60000 dá 0; piš 60000.0.
- SQLite řadí text podle kódů znaků: „Čapek“ skončí až za „Němcová“, česká abeceda vyžaduje české řazení (collation).
- WHERE rok > 1900 AND < 1950 je chyba – sloupec se musí zopakovat.

Vzorový příklad

Knihovnice chce na nástěnku tři nejdelší romány – jen název a počet stran, od nejdelšího.

- Sloupce: název a počet stran → SELECT název, stran
- Tabulka: FROM kniha
- Které řádky: jen romány → WHERE zánr = 'román'
- Pořadí a počet: ORDER BY stran DESC LIMIT 3
- Výsledek: Osudy dobrého vojáka Švejka 752; Krakatit 312; Válka s mloky 280.